

太原理工大学先进计算机系统实验室（ACSL）

见习学员第一次学习路线

工欲善其事必先利其器——《论语·卫灵公》

接下来一个月，我们将进行数字电路基础的学习：数字电路是我们将来学习过程中非常重要的一个基础知识，与之后的数字设计、机组等知识都会进行串联，学好数字电路极为重要，否则将来的学习将会非常吃力。

但在接下来到寒假的时间，需要大家根据自己的大作业完成情况，空闲时去完善，巩固自己的C语言，这段时间千万不要把C语言完全抛弃，不然之后就不好拾起来了。

Markdown（码字神器）

在适应期的时候就有部分同学有记笔记的需求，但手写笔记对于我们的学习来说又太过低效。这里为大家提供一种新的记笔记方式：Markdown

Markdown 是一种轻量级的标记语言，可用于在纯文本文档中添加格式化元素。Markdown 由 John Gruber 于 2004 年创建，如今已成为世界上最受欢迎的标记语言之一。它有以下几个优点：

1. 专注于文字内容；
2. 纯文本，易读易写，可以方便地纳入版本控制；
3. 语法简单，没有什么学习成本，能轻松在码字的同时做出美观大方的排版。

有了 Markdown，就可以轻松**记录笔记**。你可以自己 STFW 寻找 Markdown 教程，这里我们给几个推荐的教程：

- <https://markdown.com.cn/>
- （交互式）[Markdown Tutorial](#)

记笔记

Markdown 是一种纯文本格式的标记语言，它本身只是带有特殊符号（如 #、*、- 等）的原始文本，不能直接以美观的排版形式显示。要让它变成我们看到的标题、加粗、列表等样式，必须经过一个叫“渲染”的过程，**这里我们推荐使用 Typora（群文件有破解版）**或者 VSCode 下的 Markdown Preview Enhance 插件或者 Office Viewer 插件（这个类似 Typora，所见即所得）。之后的笔记就用 Markdown 写。包括我们的讲义也都是用 Markdown 写的

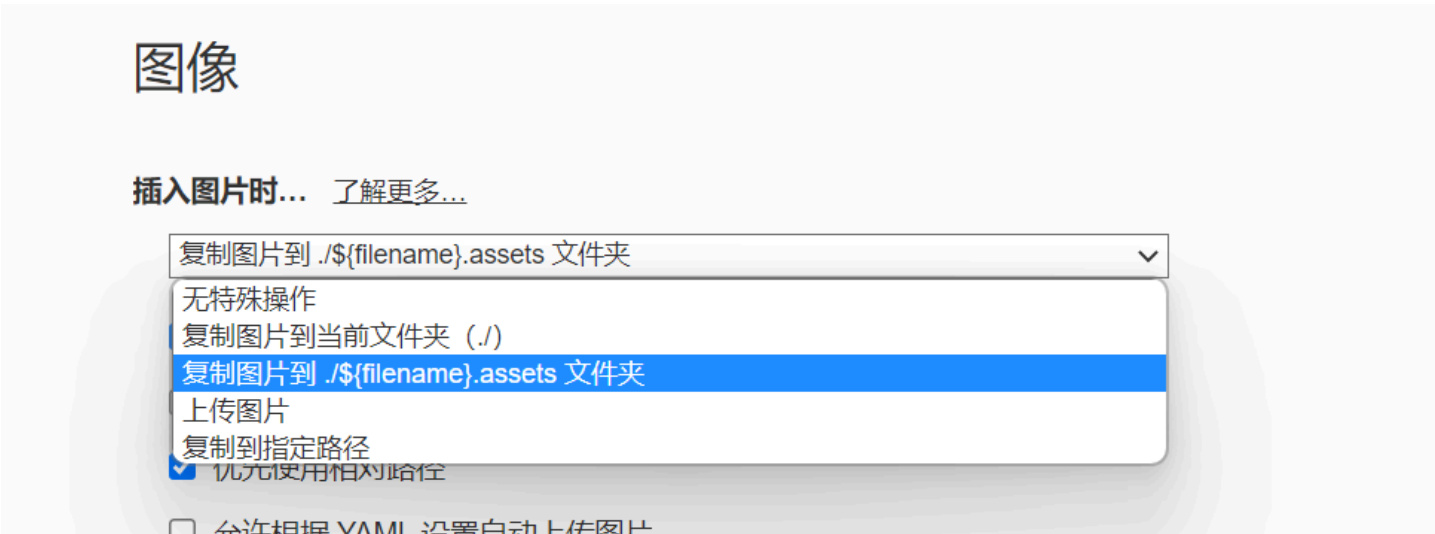
效果展示：



！ 图片

因为 Markdown 文件是纯文本文件，所以用户无法在 Markdown 文件中直接插入图片文件，而是通过在 Markdown 文件中引用文件路径，但你依旧可以通过复制粘贴，手动拖拽的方式来插入图片。

打开Typora左上角的文件 -> 偏好设置 -> 图像。



当你选择复制图片到文件夹时，它会自动在你的md文档当前的目录下新建一个 ``${filename}.assets`` 文件夹来存储你的图片，每次当你上传图片的时候，图片都会被复制一份

放入该文件夹中，这样当你在原来位置删掉图片时，也不会对你的md文档造成影响。

Logisim

Logisim安装和使用

! Logisim

Logisim是一款图形化的数字电路设计软件，用户可以通过拖动相应的电路组件来设计数字电路并仿真运行。后续我们使用的是 Logisim-evolution，它是 Logisim 的升级版，提供了更丰富的组件。但为了描述简便，下文我们还是使用 `Logisim` 来指代这个升级版。

去群文件里下载windows或者mac对应的压缩包，解压之后跟着后面的操作来：

如果你使用Window

解压后你会看到两个文件 `jdk-17_windows-x64_bin.exe` 和 `logisim-evolution-3.8.0-x86.msi`，请先运行 `jdk-17_windows-x64_bin.exe` 配置Java环境（你只需要调整一下下载路径然后下一步即可），然后运行 `logisim-evolution-3.8.0-x86.msi` 进行安装。

如果你使用Mac OS：

解压后你会看到两个文件 `jdk-17_macos-x64_bin.dmg` 和 `logisim-evolution-3.8.0.dmg`，请先运行 `jdk-17_macos-x64_bin.dmg` 配置Java环境，然后运行 `logisim-evolution-3.8.0.dmg` 进行安装。

安装Logisim

根据上述步骤安装Logisim，安装后, 尝试打开Logisim, 检查软件能否正确运行。

注意Java版本

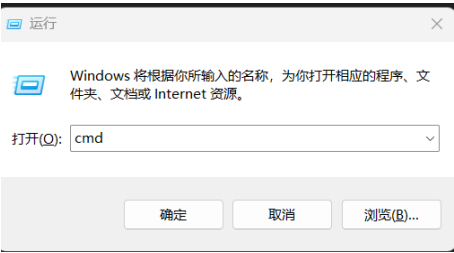
! 注意自己的Java版本

Logisim 需要 Java16 以上的版本，在这里我们推荐Java17版本。如果有玩 我的世界 等需要java的经历 那么你的java大概率在这之前就已经下载完成了，那么此时需要你去检查一下自己安装的Java版本，请进行如下操作。

查看当前Java版本：

方法1:

Win + R -> 输入 `cmd` 打开终端。



在终端输入 `java -version` 如果报错 可以尝试 `java --version`。

如果你是Java17那么会显示。

```
C:\Users\原逍键>java -version
java version "17.0.11" 2024-04-16 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 17.0.11+7-LTS-207)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 17.0.11+7-LTS-207, mixed mode, sharing)
```

如果显示上面的内容，那么恭喜你可以直接跳过Java切换，进入下一个任务。

如果是下面这种或者不是 17.0.11 可以去参考下方的Java指北。

```
C:\Users\原逍键>java -version
java version "1.8.0_311"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_311-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.311-b11, mixed mode)
```

如果你和我一样显示 1.8.0_311 版本或其他非Java17版本，那么需要切换下载Java16以上版本，我们这里使用 Java17。

方法2:

Win + R -> 输入 `control` 打开控制面板。

程序 -> 程序与功能。

找到

 Java 8 Update 311 (64-bit)	Oracle Corporation	2024/5/1	127 MB	8.0.3110.11
 Java SE Development Kit 8 Update 311 (64-bit)	Oracle Corporation	2024/5/1	314 MB	8.0.3110.11

 如果你当前 Java 版本不是 Java17 需要切换

根据这个[切换JAVA版本指北](#)，来进行版本的切换。

探索Logisim

安装Logisim以后你一定会想知道这个能做什么，怎么操作。

切换中文语言（可选）

如果你的英文阅读能力尚可，我们还是建议你使用英文语言。如果你希望切换到中文版，可以通过点击菜单的 `File->Preferences`，在弹出的对话框中选择 `International` 选卡，然后将 `Language` 设置为 `中文`。

但中文翻译有的词汇使用并不标准，例如将 `library` 翻译为 `图书馆`。因此后续讲义中介绍Logisim时主要还是给出英文词汇，并在括号中给出中文版的翻译。

可以参考 `Help(帮助)->Tutorial(教程)`来设计第一个属于你的数字电路！！

对于一个电路模块来说，输入和输出是非常重要的：输出能够帮助用户直接观察电路的运行结果，而改变输入能够检查电路在各种状态下的行为是否符合预期。简单探索过Logisim后，此处介绍一些常用的输入输出元件：

- 输入元件: Button(按钮), Dip Switch(拨码开关)
- 输出元件: LED, 7-Segment Display(7段数码管)

RTFM了解元件的功能

在官方文档的目录中找到 `Library Reference (电路元件库参考手册)` - `>Input/Output library (输入/输出)`，阅读上述输入输出元件的功能。

数字电路

计算机分为硬件与软件，而数字电路就是计算机硬件的“细胞”和“神经”，所有计算机硬件的核心功能都由数字电路实现。数字电路是用来处理数字信号的电路，而数字信号简单来说是指 `0` 和 `1` 这两种离散的信号。这里的 `0` 和 `1` 并不是数学意义上的自然数，它是指信号的两种不同状态，为了简单叙述，就分别称它们为 `0` 和 `1`。为了和数学上的 `0` 和 `1` 区分开来，有时候也将上面两种状态称为 `逻辑0` 和 `逻辑1`。

与数字信号相对的是模拟信号，模拟信号通常是连续的，例如电流，电压等都属于模拟信号。用来处理模拟信号的电路称为模拟电路，不过在处理器设计中，我们很少关注它。

我们后期研究的处理器芯片本质上也是处理 `0` 和 `1` 这两种信号的芯片。要学习处理器芯片设计，数字电路的知识是基础。而要学习数字电路，就是需要学习信息在数字电路中是如何表示，处理和存储的。具体地，你将会了解：

- 如何表示 - 数字信号 `0` 和 `1` 在数字电路中的物理含义。
- 如何处理 - 门电路和组合逻辑电路的工作原理。
- 如何存储 - 时序逻辑电路的工作原理。

真正领略数字电路的世界

！ 数电学习内容量大，纸质笔记极其不方便且效率低，所以我们要求大家用md语法记笔记，非常建议做好笔记，以便以后回头看它，别让未来的自己不能共情现在的自己。

必做任务

你可以先去看以下视频的

- **第一章内容01-21**（其中的卡诺图化简，相关专业的同学可能需要为了考试而学习它，但在"一生一芯"这种面向动手实践的项目中，你几乎不会使用它，所以了解即可）
- **第三章内容41-43**（仿真环节用你的Logisim来亲自实践一下）

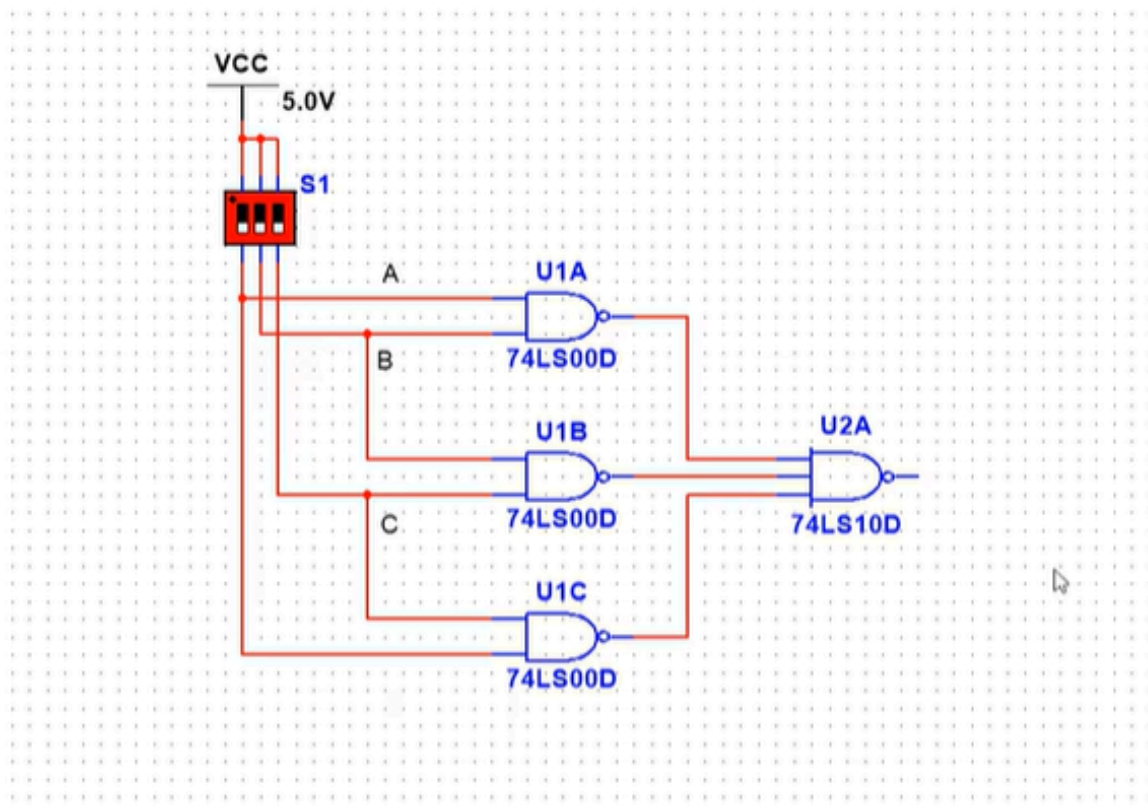
https://www.bilibili.com/video/BV1A3411z7Mf?spm_id_from=333.788.videopod.episodes&vd_source=4ec31615294fd2510d5fd40f0183648f

第二章部分内容选学，用来了解电路很底层的知识，对我们来说没有必要去学，想要去了解材料TTL，模电等相关知识的可以去看一看（该部分涉及模电，难度较高，去了解也要花不少时间，且对一生一芯的后续学习不是必要的）。

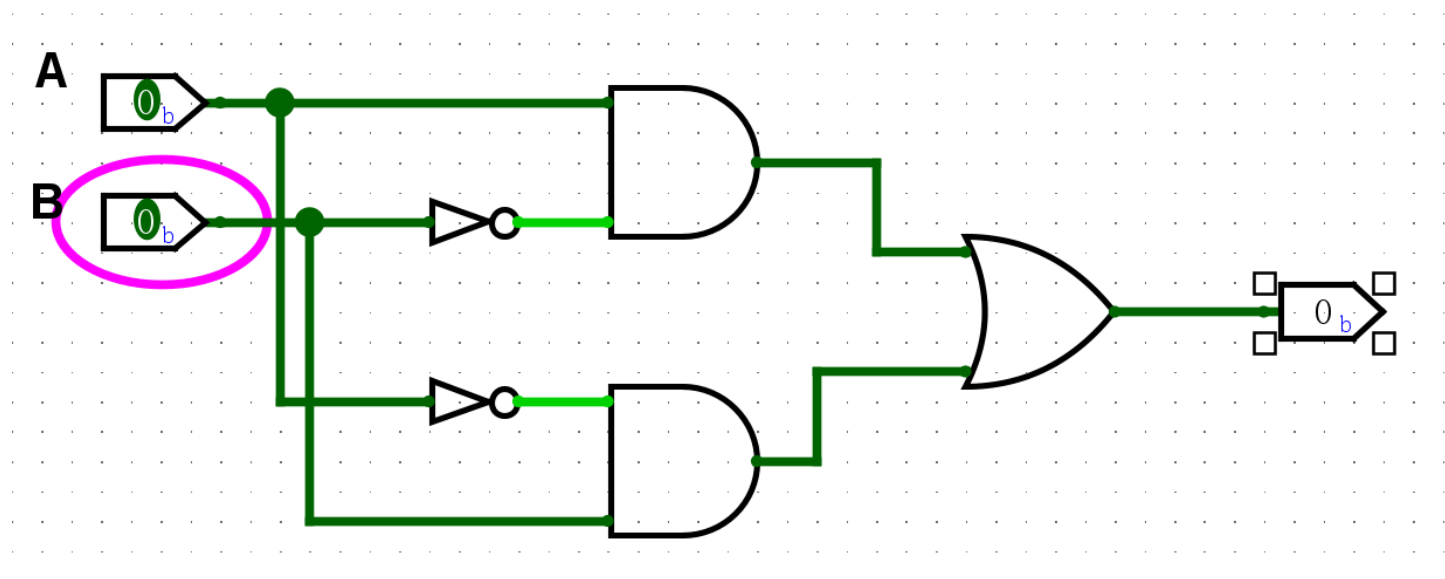
该课程非常适合零基础的同学，讲的很细很好，同时课程搭配上如下的multisim实践仿真环节讲解，但是注意：

！ 注意事项

- multisim软件不需要大家安装和使用（我们直接使用logisim），大家**只需要跟着课程学习电路搭建即可**，也需要你自己去Logisim中实现自己的想法。
- 课程中的仿真环节（即用multisim搭建电路的环节）看懂电路之后就可以跳过，仿真演示不需要全部看，我们的重心不在这里。
 - 如下视频中截图的示例，只需要搞懂这个电路有什么效果即可，各器件名称比如“74LS00D”等**不需要学习**。



初试Logisim



简单的数电练习

这是一个非常简单和基础的数电逻辑门的搭建结果，请参照所给示例用Logisim搭建出来并给出它的**真值表**，尝试自己分析该电路的效果与作用。

将你们用Logisim搭建的电路命名为 `main` 复制到作业提交的文件夹中，之后我们还会要求你多次提交这个文件。

真值表要求写到纸上，拍照，**图片命名为** 简单的数电练习。

如果觉得熟悉的话，可以将这个作业的图片重命名为他的正确名字。

作业提交

作业提交

1. 提交你们用Logisim搭建的电路: 提交保存后的 `main.circ` 文件即可，并将这个文件复制到 姓名-专业班级-Great-6 文件夹中。
2. 数字电路部分需要提交你的`Markdown`笔记，也放在上述文件夹里并进行压缩。
3. 如果你学有余力完成了下面的拔高内容，则把文件夹重命名，格式为 姓名-专业班级-NewStar-6。
4. 将你的作业压缩为zip格式并提交到[见习学员第一周提交表单](#)中。

拔高内容

! 千万不要用AI帮你化简逻辑表达式。

进阶练习

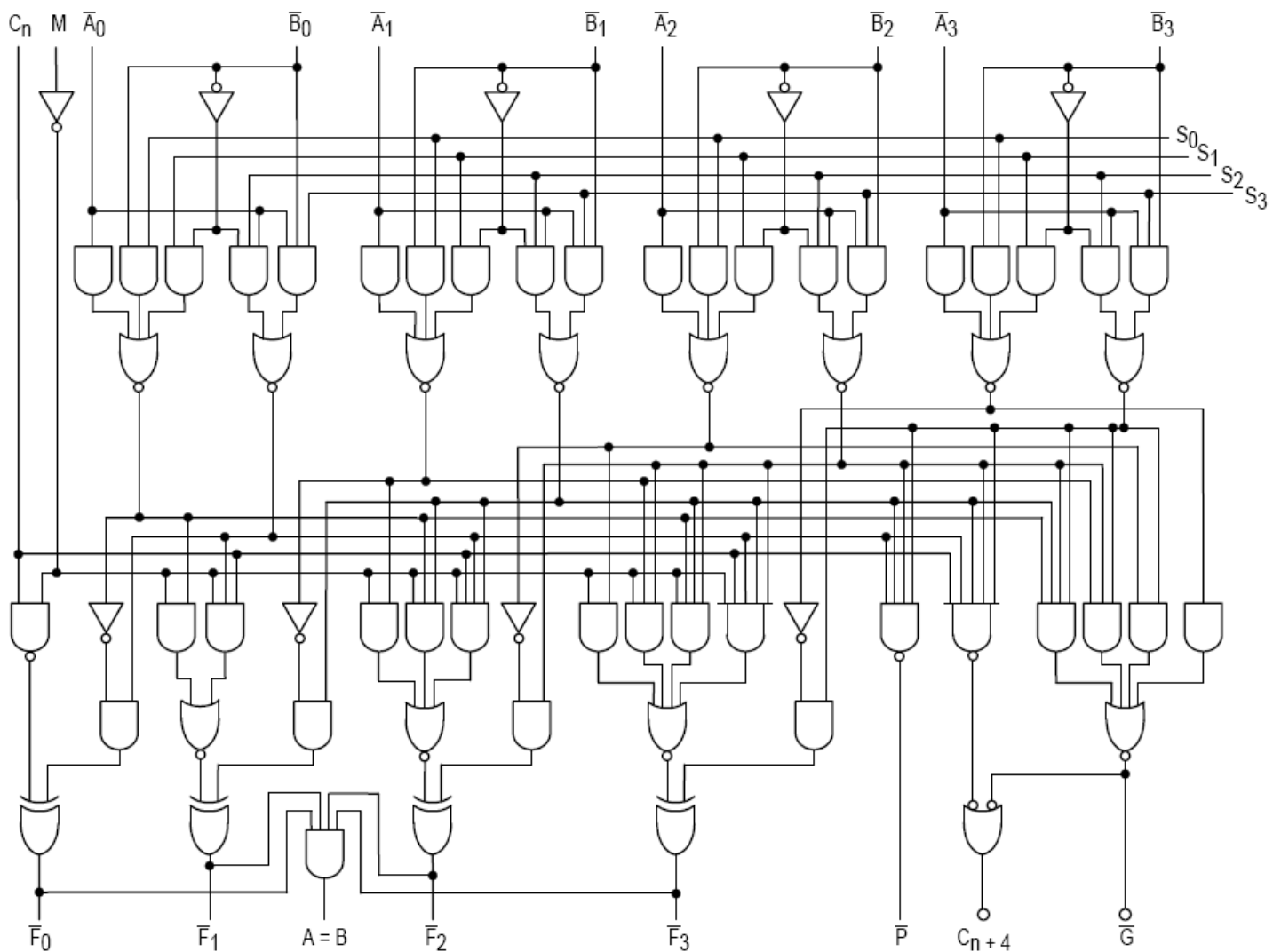
更近一步吧，我们来增加一点点难度！

依旧是给出对应的真值表！

[📖 进阶练习](#)

知识拓展

这是 **74181集成电路**内部的组合逻辑电路，这是一个简单的四位ALU单元。



? 什么是ALU单元

ALU是计算机处理器中执行所有算术和逻辑操作的部件。它是执行计算的中心，可以执行加法、减法、乘法、除法等算术操作。

我们之后会"手搓"一个ALU单元，但只是一个基础的简单的 ALU 单元，并没有74181集成电路复杂，大家可以当兴趣了解。

74181集成电路，就是基于刚刚写的拔高的加强，仔细观察可以发现在74181集成电路中有很多**复用**刚刚拔高中的基础逻辑元件，这依旧是实例化思想的体现。

功 能 表				
工作方式选择 输入 $S_3S_2S_1S_0$	负逻辑输入或输出		正逻辑输入或输出	
	逻辑运算 ($M=1$)	算术运算 ($M=0$) ($C_{i-1}=0$)	逻辑运算 ($M=1$)	算术运算 ($M=0$) ($C_{i-1}=1$)
0000	$\overline{A}$	A 减 1	$\overline{A}$	A
0001	$\overline{AB}$	AB 减 1	$\overline{A+B}$	$A+B$
0010	$\overline{A+B}$	$A\overline{B}$ 减 1	$\overline{AB}$	$A+\overline{B}$
0011	逻辑 1	减 1	逻辑 0	减 1
0100	$\overline{A+B}$	A 加 ($A+\overline{B}$)	$\overline{AB}$	A 加 $A\overline{B}$
0101	$\overline{B}$	AB 加 ($A+\overline{B}$)	$\overline{B}$	($A+B$) 加 $A\overline{B}$
0110	$\overline{A\oplus B}$	A 减 B 减 1	$A\oplus B$	A 减 B 减 1
0111	$A+\overline{B}$	$A+\overline{B}$	$A\overline{B}$	$A\overline{B}$ 减 1
1000	$\overline{AB}$	A 加 ($A+B$)	$\overline{A+B}$	A 加 AB
1001	$A\oplus B$	A 加 B	$\overline{A\oplus B}$	A 加 B
1010	B	$A\overline{B}$ 加 ($A+B$)	B	($A+\overline{B}$) 加 AB
1011	$A+B$	$A+B$	AB	AB 减 1
1100	逻辑 0	A 加 A^*	逻辑 1	A 加 A^*
1101	$A\overline{B}$	AB 加 A	$A+\overline{B}$	($A+B$) 加 A
1110	AB	$A\overline{B}$ 加 A	$A+B$	($A+\overline{B}$) 加 A
1111	A	A	A	A 减 1

(1) 1=高电平; 0=低电平; (2) *表示每一位均移到下一个更高位, 即 $A^*=2A$

这是74181集成电路的功能表, 可以通过四位信号来实现16种不同的逻辑功能。

以正逻辑为例, $B_3\sim B_0$ 和 $A_3\sim A_0$ 是两个操作数, $F_3\sim F_0$ 为输出结果。C-1表示最低位的外来进位, C_{n+4} 是74181向高位的进位; P、G可供先行进位使用。M用于区别算术运算还是逻辑运算; $S_3\sim S_0$ 的不同取值可实现不同的运算。

例如, 当 $M=0$, $S_3\sim S_0=0110$ 时, 74181作算术运算。

本作品《"太理先进计算机系统研究实验室前置讲义见习学员培养篇"》由 原逍健, 王溢震 创作, 并采用 CC BY-SA 4.0 协议进行授权。

遵循CC BY-SA 4.0开源协议: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en>

转载或使用请标注所有者: 原逍健, 王溢震, 太理先进计算机系统研究实验室